

智利铜矿业的港口基础设施综述

1. 前言

智利位于太平洋边缘，地形狭长。海岸线从北到南超过 4000 公里长，而东西宽度只有 200 公里，这一地理特点为智利开展国际海运贸易提供了良好的条件。智利海事和港口署的数据显示，1999 年至 2009 年之间，智利海运国际贸易量几乎增长了 50%。

对于智利的铜工业而言，海运是最基本的运输方式，该国所生产的大量材料和产品一般都采取海上运输。

智利每年生产约 210 万吨阴极铜和 330 万吨铜精矿，其中大多数阴极铜和铜精矿被用于出口。运输阴极铜和铜精矿的船只与港口设施也不相同：阴极铜只用集装箱船来运输，而铜精矿则主要采用散货船来运输。

在过去的 30 年时间里，随着智利铜工业的增长，其港口基础设施也在增加。根据智利独有的地理条件，港口设施通常建在离采矿场较近的地方，这样可以降低成本，提高了采矿工业的竞争力。

目前，智利铜工业有几个扩建项目和新建项目正在酝酿当中。Escondida 第五期扩建项目和 Esperanza 项目，均需要配套的港口运输基础设施。近期在 Collahuasi 矿山附近的 Puerto Patache 港口发生的事故，引起了大家对矿山产量增长所要求配套的港口吞吐能力的重视。

智利新港口设施的建设受到的一定限制。本文综述了智利铜开采工业的港口建设状况并对其未来发展提供一些指导意见。

2. 智利港口设施

直至 20 世纪 90 年代，智利的港口设施为划为国有，并通过一家称为“Empresa Portuaria de Chile”公司运营，Empresa 公司的功能主要是调节当时智利国内 10 个国有港口的运营。1997 年智利政府实施了一项新的法规，称为“国有港口现代化”(Modernization of the State-Owned Port Sector)。法规提出将此前的 10 个国有港口转换成单独的公司来运营，并允许私有资金通过政府核准来投资港口，这表明，尽管港口为国有化，但可以通过私营来运作。随着这一港口运营的进步，智利的国有港口在效率方面有了明显的改善，降低了税费，增加了智利在国际贸易上的竞争能力。

智利的港口系统包括 33 个港口，分为三大类：

- 国有（经过政府批准的私营投资）
- 公共服务港口（有私营管理）
- 私营港口

就国有港口而言，Valparaiso 和 San Antonio 港口，位于智利中心，是最重要的港口，智利的进出口量有超过 70% 需要经过这两个港口。就铜开采工业而言，Antofagasta 港口位于智利北部，是非常重要的港口，这一港口由国有自治公司运营；Empresa Portuaria Antofagasta 港口处理的货物主要以铜精矿、阴极铜、锌精矿和其它非金属产品的进出口，2010 年，Antofagasta 港口处理的铜精矿和阴极铜出口实物量约为 100 万吨。

Mejillones 港口是智利铜开采工业的另

一座重要港口，建设这一港口的目的主要是辅助 Antofagasta 港口来处理货物，其位于 Antofagasta 港口以北 65 公里。Mejillones 港口主要为采矿工业服务，2010 年经过该港口出口的阴极铜数量约为 130 万吨。

非私营港口是大小采矿及矿业公司主要的出口港口，所有公司通过这些港口出口阴极铜，但是大多数铜精矿却从私营港口进行出口，只有少量铜精矿出口从非私营港口出口。Antofagasta 港口是接纳不同类型货物的国有港口，其拥有处理铜精矿的设施，并且拥有一个特殊的临时仓库，还有皮带传输机，在装运

铜精矿时对环境的影响很小。Mejillones 港口主要用于阴极铜的出口，这一地区大多数阴极铜出口都通过 Mejillones 港。

非私营港口对于铜工业来说具有一定的灵活性，Antofagasta 港口近几个月为 Collahuasi 矿业公司所提供的服务可以说明这个问题，2010 年年底，Collahuasi 矿业公司附属的 Puerto Patache 港口发生一例事故，导致公司无法正常出口。此时，Antofagasta 港口则为 Collahuasi 矿业公司提供了服务，目前，Puerto Patache 港口的事故问题已经得到解决，并已恢复正常运行。

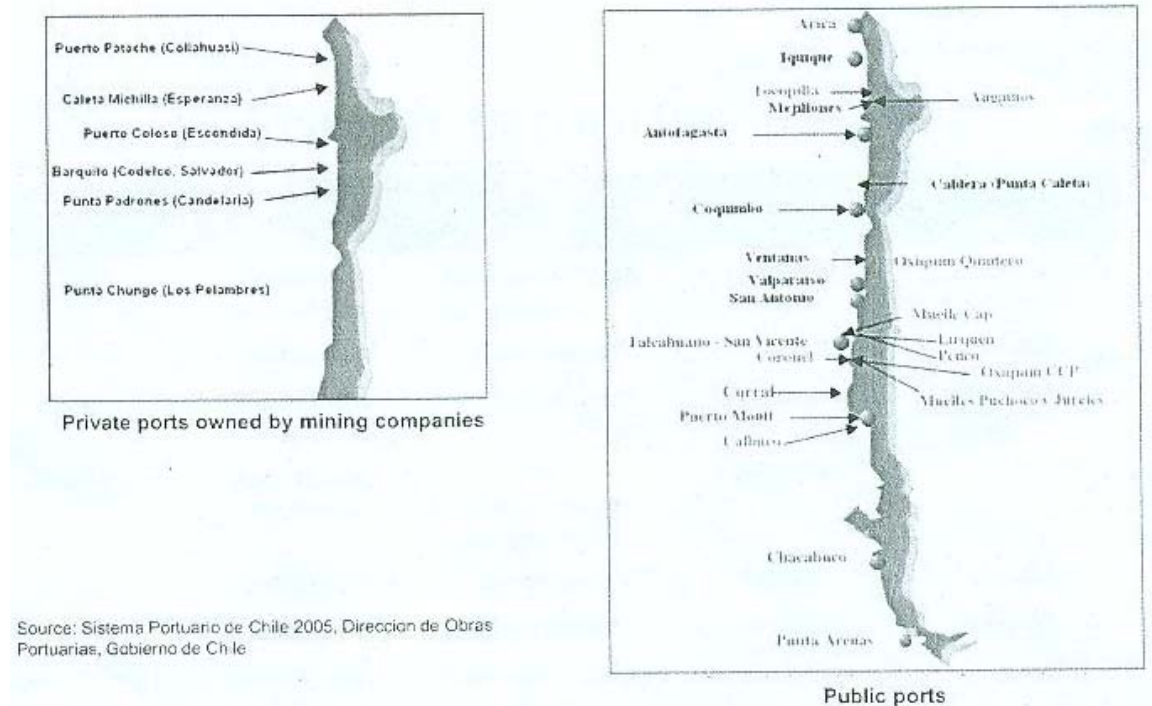


图 1 智利的私营与国营港口

3. 阴极铜与铜精矿的发货港口

阴极铜可以从任何一座国有港口发货，因为国有港口拥有接纳不同类型货船的设施，这使得国有港口在接纳货物方面更具灵活性。因此，一家矿业公司同时拥有铜精矿产品和阴极

铜产品，将通过两种不同的港口进行出口。如图 1 所示的 Escondida 公司利用 Puerto Coloso 港口出口铜精矿，利用 Antofagasta 港口出口阴极铜。

主要的矿业公司通常偏好建设自己的港口

来出口铜精矿，这样的优势是公司在出口自己的产品时具有优先权，较低的运费以及区位优势。有一些矿业公司运输铜精矿浆料至港口，并在港口附近运营本公司的脱水及过滤厂。

这些私营港口由私营工程公司建设，但由矿业公司拥有和运营，由于国内环保法规的要求，这些矿业公司所建设的港口质量标准都比较高。

智利发运铜精矿的私营港口如下：

Escondida 公司 私营港口为 Puerto Coloso

Collahuasi 公司 私营港口为 Puerto Patache

Candelaria 公司 私营港口为 Punta Padrones

Los Pelambres 公司 私营港口为 Punta Chungo

表 1 智利的阴极铜发货港口

公 司 名 称	港 口	港口性质	发货数量（吨）	
			2009 年	2010 年
智利国营铜公司	Valparaiso/Antofagasta	国有/国有	1487097	1484214
Escondida 公司	Antofagasta	国有	304431	289389
Enami 公司	Valparaiso/San Antonio	国有	183852	161302
Spence 公司	Antofagasta/Mejillones	国有/私营	162498	168532
El Abra 公司	Antofagasta	国有	157398	151290
El Indio 公司	Antofagasta	国有	142590	145602
Mantos Blancos 公司	Antofagasta/Iquique	国有/国有	116291	116290
Cerro Colorado 公司	Antofagasta/Iquique	国有/国有	92605	87783
Quebrada Blanca 公司	Iquique	国有	87953	86430
El Tesoro 公司	Antofagasta	国有	84712	97970

表 2 智利的铜精矿发货港口

公 司 名 称	港 口	港口性质	发货数量（吨）	
			2009 年	2010 年
Escondida 公司	Puerto Coloso	私营	2163576	2029498
Collahuasi 公司	Puerto Patache	私营	1311905	1244237
Los Pelambres 公司	Punta Chungo	私营	1065395	1230226
Candelaria 公司	Punta Padrones	私营	390463	440937
智利国营铜公司	Ventanas	私营	547990	433609
Mantos Blancos 公司	Antofagasta/Mejillones	国有/私营	114450	319509
Cormin 公司	Antofagasta/ Ventanas	国有/私营	85820	140206
英美资源公司	Ventanas	私营	230638	131374
Andacollo 公司	Coquimbo	国有	—	120286
Minerales de Sur 公司	Ventanas	私营	—	48610

所有这些港口均拥有现代化管理设施，并符合国家及公司的相关法律规定。近期，新建

的 Esperanza 矿山项目包括新建厂房和一座位于 Caleta Michilla 的私营港口，这个港口

只用来发运铜精矿。

港口发运铜精矿所用的船只按吃水深度和长度有所不同，取决于港口能力。通常船只的装运能力约为 4-5 万载重吨。根据公布的出口统计信息显示，这些港口的平均月发货能力为 10 万吨铜精矿，装运铜精矿的船只数量取决于铜精矿的生产能力，通常为每月 4-5 艘船。表 1 和表 2 介绍了运输阴极铜和铜精矿的港口情况。

4. 新港口的建设并不容易

新港口的建设需要考虑几个因素。和所看到的地图形状相反，智利狭长的海岸线并不能提供很多适宜的地方来建设新港口。在智利新建一个港口需要丰富且可遮盖的水源条件，通常这只能在天然保护的海湾、运河和峡湾区域。

如果没有天然的这种区域，必须要人工建造，这就需要较高的投资成本。另外，大多数适合于港口建设的区域已经被其它港口所占有，或者被城市和乡镇所占有，这些都对新港口的建设造成影响。根据 1998 年智利政府的一个研究报告，在智利 4000 公里的海岸线中，有 1600 公里由于地形复杂、地处更南部地区以及这些地区居民稀少，而排除在港口建设之外，其余的 2400 公里海岸线有 226 公里（12 个海湾）具有适合于港口建设所需要的最起码的自然条件，这其中有 82 公里海岸线可以用来建设集装箱货船港口，仅仅有 22 公里海岸线可用作非集装箱船货港口（铜精矿港口）。

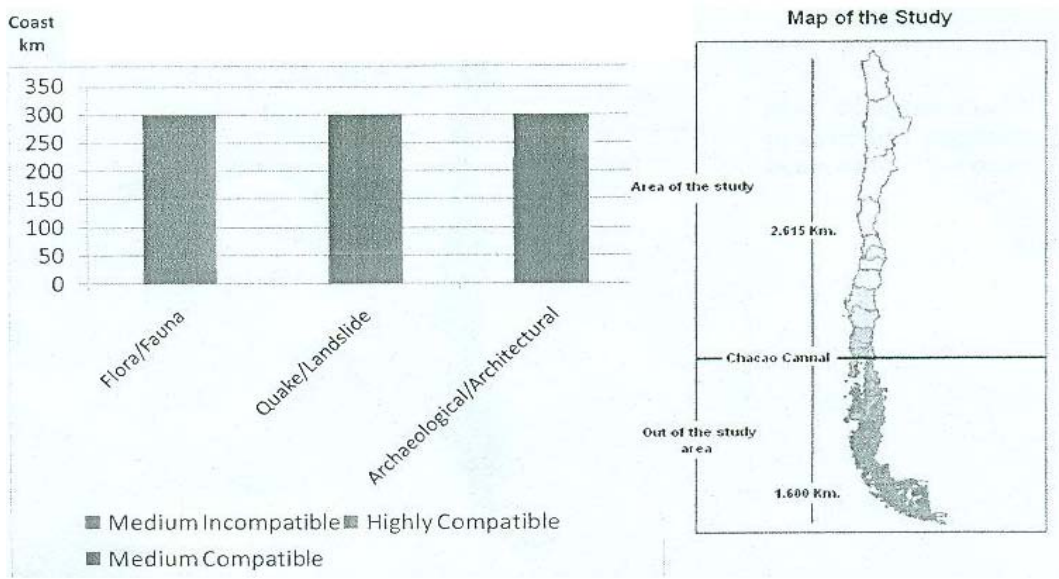


图 2 智利政府公布的符合新建港口环境条件的海岸线

本研究仅仅评估了符合自然条件的海湾，同时也指出，许多不符合自然条件的海岸也可以用于建设港口。有超过 226 公里海岸线具备建设新港口的潜力，在不符合自然条件的地区已经有新的港口建设起来，如 Punta Chungo (Minera Los Pelambres 公司兴建) 港口和最近竣工的

Caleta Michilla (Esperanza 公司建设) 港口。新港口的选址是比较灵活的，因为在对一个新建项目进行经济评估时，考虑的因素包括，环保法规、政府海事部门的核准、水源条件等等。

从环境角度来看，以上所提及的海岸线均能够符合新建港口条件的区域，尽管有些区域

更有利于建设新港口，下图显示了政府发布的适合建设新港口区域：

智利港口的相关法规是在地理位置的基础上制定的。一些地区的港口法规比较成熟；另一些地区的法规目前尚处在草案阶段；而有些地区还没有制定相关的法规。新港口项目必须符合相关法规的要求，这通常是比较复杂的。

建设一座新港口，其投资的各个环节大不相同，例如，新建港口的初期投资为 5000 万美元，另外，其运营成本为 500 万美元，项目的建设时间一般需要 50 个月左右。

值得一提的是阿根廷的一些矿业公司通过智利港口出口其产品，主要原因是阿根廷的矿业公司建在安第斯山脉附近，智利的太平洋海岸比阿根廷的大西洋海岸更近一些。

5. 智利矿山的扩建及新建项目

根据智利的铜矿项目相关数据显示，未来 10 年内，智利计划将已经投入运营的老矿山改造项目和新建矿山项目所拥有的铜产能可以达到 430 万吨/年。把这些项目投入商业化运营的一个主要制约因素是缺乏相关的基础设施，港口运输能力的瓶颈逐渐显现。

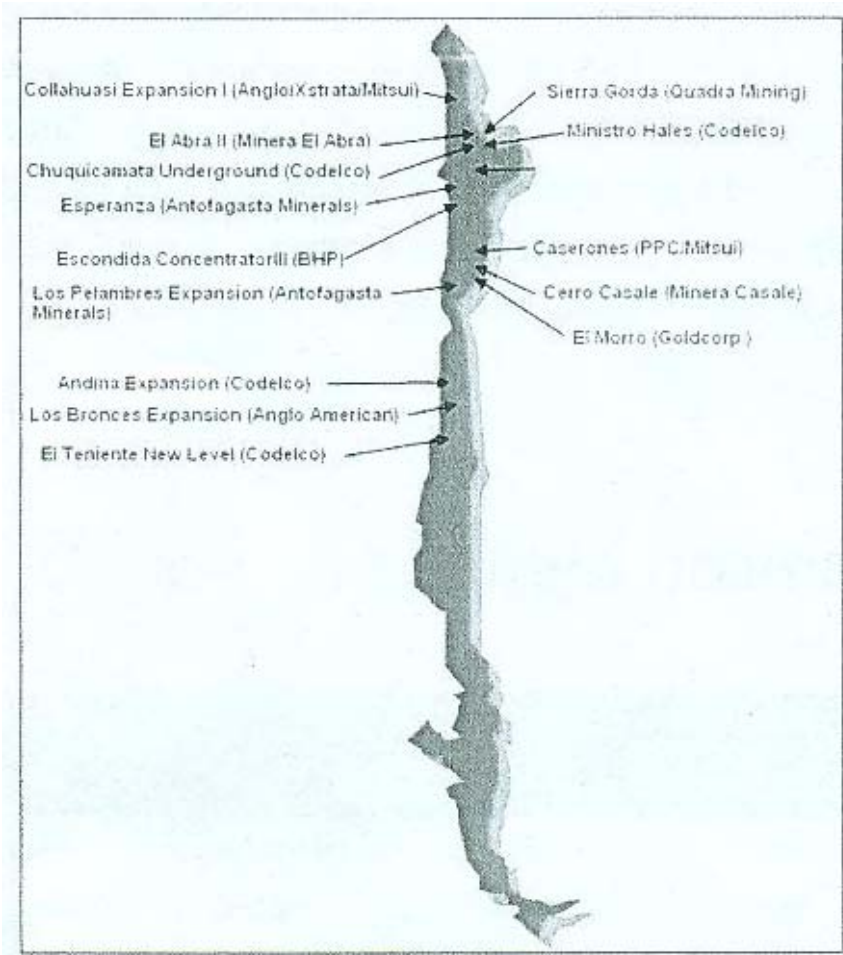


图 3 未来 10 年智利老矿改造/新建项目

如上所述，私有港口仅仅用来发运铜精矿，而阴极铜则通过国有港口发运，随着采矿工业

的快速发展，未来铜精矿发运港口将通过扩建或者改造来应对未来铜产能的增长，这需要更多的投资成本。

国有港口的地理位置都是基于采矿工业所兴建，例如 Antofagasta 港口，需要进行进一步的扩建和改造。另外，Mejilones 港口也缓解了 Antofagasta 港口的一些运输压力，这些港口对于智利的采矿工业非常重要，因为这些港口的地点大多建设于大型采矿场附近，例如 Escondida 和智利国营铜公司北方公司。因此，对主要的初级采矿公司的铜精矿和阴极铜的发运提供了基础。

为了阐述未来智利的铜矿项目所需要的港口基础设施，铜矿项目被分为四个区域：现有铜精矿项目的改造、现有阴极铜项目的改造、新建铜精矿项目和新建阴极铜项目。

主要产品是铜精矿的矿业公司的发展由于缺乏自己的港口设施更容易受到制约，因为这些公司的采矿场需要稳定的物流和设施来处理铜精矿，需要一座私营港口。

在老矿改造项目中，其投资目的是通过更新现有设备以延长矿山使用寿命，这正是 Escondida 第五期项目开发的目的，将新建一座选矿厂替代以前的选矿厂，以便矿山进行持续生产。这类投资通常不需要对现有港口设施进行大规模改造，但是需要更新设备。正如 Escondida 的发展，其 Coloso 港口将通过现

代化改造，对港口设施进行更新改造。另一方面，老矿改造的目的还表现在增加产能，例如 Collahuasi 矿山的扩建项目，将同时需要对其现有的港口设施也进行扩建。

在新建铜精矿项目中，尤其是大型项目，经常需要进行港口设施的配套建设。大型铜矿项目都拥有自己的港口设施，包括最近投产的 Esperanza 项目。而对于中小型的铜矿项目来说并不是如此，这些项目主要取决于投资成本和生产成本之间的比较。例如 Lumina 铜业公司，将不会为其 Casioness 矿山建设私有港口，而是把所有产品，如铜精矿、阴极铜通过卡车运送到最近的港口，这可能是 Antofagasta 港口或者是 Mejillones 港口，该项目并不是唯一一个不遵循生产运输一体化战略的项目。

当分析一个新项目的设施需求时，需要考虑几个因素，从长期来看，建设一条运输铜精矿到港口的管道要比用卡车运输铜精矿更经济一些。这样的投资成本会高一些，同时也增加了该项目的初始投资成本。另外，新建一个港口同样会增加矿山项目的初始投资成本。另一方面，利用卡车运输铜精矿会遇到道路事故的影响，在通过当地村庄时会遇到一定困难。和新建私有港口相比，利用国有港口或者其他公司的港口运输铜精矿的成本看起来会低一些，可操作性也强一些。这些状况最终取决于这家公司的战略决策。

表 3 新建铜矿项目

公司名称	所有者	产品类型	产能（千吨/年）	材料所含元素
Sierra Gorda	Quadra 矿业	铜精矿	139	铜、钼、银
Ministro Hales	智利国营铜公司	铜精矿	170	铜、钼、金
Caserones	PPC/Mitsui	铜精矿	150	铜、钼
Caserones	PPC/Mitsui	湿法铜	30	铜
Cerro Casale	Minera Casale	铜精矿	102	铜、金、银
El Morro	Goldcorp	铜精矿	150	铜、银

表 4 老铜矿改造项目

公司名称	所有者	产品类型	产能(千吨/年)	材料所含元素
Collahuasi 扩建	Anglo/Xstrata/Mitsui	铜精矿	320	铜、钼
El Abra	Minera El Abra	湿法铜	160	铜
Chuquicamata 地下矿	智利国营铜公司	铜精矿	340	铜、钼
Esperanza	Antofagasta Minerals	铜精矿	191	铜、金、银、钼
Escondida 选矿厂	必和必拓	铜精矿	300	铜
Los Pelambres 扩建	Antofagasta Minerals	铜精矿	90	铜、钼
Andina 扩建	智利国营铜公司	铜精矿	393	铜、钼
Los Bronces 扩建	英美资源	铜精矿	173	铜、钼
El Teniente New Level	智利国营铜公司	铜精矿	430	铜、钼

考虑到国有港口，例如 Antofagasta 港口，是一个多种类型船只的发货港口，同时也服务于不同的矿业公司，因此，该港口经常进行港口的扩建，因为大多数采矿场均位于该港口附近。投资多用于对港口的设备更新，最近需要改造一组吊车来增加装载能力。另外，Mejillones 港口还用作为 Antofagasta 港口提供援助。

Ventanas 港口是一座私营港口扩建项目的范例，和 Los Bronces 合资经营，该港口将新建一座储料场，紧挨着之前建设的 6 万吨铜精矿储料场，这将使英美资源公司在该港口的发运能力翻三倍。这一项目的实施和 Los Bronces 扩建项目相配套，需要港口具备更大的发运能力。港口储料能力的增加将能够应对 Los Bronces 铜精矿产能从目前 60 万吨/年提高到 100 万吨/年。2011 年底，Los Bronces 铜精矿 100 万吨/年产能逐步释放。另一个私营港口的扩建范例是 Escondida，该公司需要通过安装新的径向装料机来扩建其 Puerto Coloso 港口设施，预计 2015 年正式投入运营。

港口设施的改扩建还取决于所发运的铜产品类别和质量，因为不同的铜矿山对其铜精矿有着不同的处理工艺。因此，一些铜精矿需要

在生产链的最后阶段进行进一步处理，这通常是在港口进行。例如 Esperanza 新建的铜矿项目，在生产工艺中使用海水，必须在港口冲洗掉铜精矿中的海水。另一个范例是 Collahuasi 铜矿，该矿把铜钼精矿从矿山运输到港口，在港口的钼选厂分离出钼精矿，在发运前港口还要过滤和干燥。最后所有铜精矿发运港口都需要仓储设施。

6. 结论

所有情况表明，政府机构或者私有企业有能力对未来智利矿业的发展提供充足的港口设施。针对智利现有港口设施所面临的各种挑战和缺乏适宜的海岸条件所导致的新港口建设困难，智利矿业部将通过保存现有港口以及兴建新港口来支持国内矿业的发展。

港口设施同时也是一家矿业公司运营的重要战略组成部分。因此矿业公司也要重视对港口设施的建设，特别是港口的发运能力要到对未来铜精矿和阴极铜的出口提供保障。考虑到将要投产的巨大新增产能，无论国有港口还是私营港口都将随着智利铜工业的发展而继续增加，每一个项目的港口设施都必须更详细的研究和评估，因为建设一座新港口或者扩建一座现有港口都不是很容易的事情。

